

Thème 2 — Conversions

Niveau Moyen

Objectif : enchaîner deux conversions (masse, volume, densité, entités).

Données : $N_A = 6,02 \times 10^{23}$; $V_m = 22,4 \text{ L/mol}$ (TPN). Masses molaires (g/mol) fournies dans chaque énoncé.

Exercice 1 — du gramme au volume gazeux

On dispose de 16 g de dioxygène O_2 ($M = 32 \text{ g/mol}$). Quel volume ce gaz occupe-t-il aux conditions TPN ? (*Chaîne : masse $\xrightarrow{\div M}$ mole $\xrightarrow{\times V_m}$ volume.*)

Exercice 2 — la densité d'un liquide

Le dichlorométhane CH_2Cl_2 ($M = 85 \text{ g/mol}$) a une densité $d = 1,70$ (c.-à-d. $1,70 \text{ g/mL}$). On en prélève 100 mL. **a)** Quelle est la masse prélevée ? **b)** À combien de moles cela correspond-il ?

Exercice 3 — peser un nombre voulu de molécules

Le mannitol ($M = 182 \text{ g/mol}$) est un sucre utilisé en perfusion. On souhaite disposer d'exactly $1,20 \times 10^{21}$ molécules de mannitol. **a)** À quelle quantité de matière (en mol) cela correspond-il ? **b)** Quelle masse (en mg) faut-il alors peser ?

Exercice 4 — du comprimé à la concentration

Un comprimé apporte 755 mg de paracétamol $\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}_2$ ($M = 151 \text{ g/mol}$), que l'on dissout dans 200 mL d'eau. **a)** Combien de moles de paracétamol le comprimé contient-il ? **b)** Quelle est la concentration molaire de la solution obtenue ?

Exercice 5 — remonter à la masse molaire d'un gaz

Un échantillon de 5,0 g d'un gaz inconnu occupe 5,6 L aux conditions TPN. **a)** Quelle est sa quantité de matière ? **b)** En déduire sa masse molaire M . (*Chaîne : volume $\rightarrow$ mole, puis $M = m/n$.*)